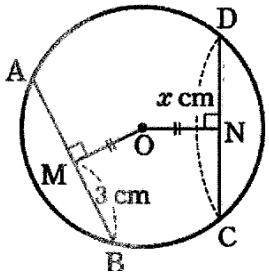
2026 관천중 3학년 2학기 기말 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 현의 길이 · OM = ON 이면 AB = CD · 3점 · 난이도 하

정답 ⑤

그림과 같은 원 O에서 x의 값은?



① 3 ② 4 ③ 5 ④ 5.5 ⑤ 6

1. $\overline{OM} \perp \overline{AB}$ 이므로 $\overline{AB} = 2\overline{MB} = 6$

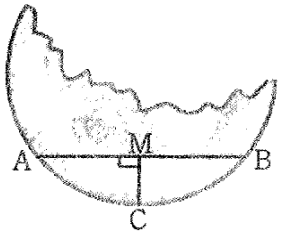
2. $\overline{OM} = \overline{ON}$ 이므로 $\overline{CD} = \overline{AB} = 6,\ x = 6$

답 ⑤

2 현의 수직이등분선 · 현의 수직이등분선은 중심을 지난다 · 4점 · 난이도 중

정답 ④

그림은 원 모양의 접시가 깨진 일부이다. $\overline{CM}$은 $\overline{AB}$의 수직이등분선이고 $\overline{AB} = 2\sqrt{7}$, $\overline{CM} = 1$일 때 원 모양으로 복원한 접시의 넓이는?



① 8π ② 14π ③ 15π ④ 16π ⑤ 29π

1. 반지름을 r이라 하면 중심은 직선 CM 위에 있고 $\overline{AM} = \sqrt{7}$

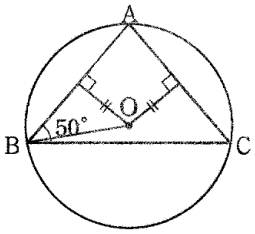
2. $r^2 = (\sqrt{7})^2 + (r-1)^2 \longrightarrow 2r = 8,\ r = 4$

3. 넓이 $= 16\pi$

답 ④

3 현의 길이 · O에서 AB, AC까지 거리가 같다 → AB = AC · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

$\triangle ABC$가 원 O에 내접하고 $\angle ABC = 50°$일 때, $\angle OBC$의 크기는?



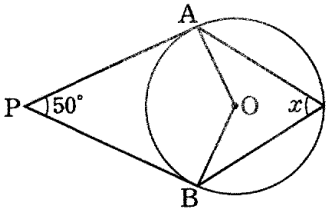
① 10° ② 12° ③ 15° ④ 16° ⑤ 20°

1. O에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 이르는 거리가 같으므로 $\overline{AB} = \overline{AC}$
2. $\angle ACB = 50°$, $\angle A = 80°$ 이므로 $\angle BOC = 160°$
3. $\triangle OBC$는 이등변삼각형: $\angle OBC = \dfrac{180° - 160°}{2} = 10°$

답 ①

4 원의 접선 · ∠AOB = 180° − ∠APB · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\angle APB = 50°$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 50° ② 55° ③ 60° ④ 65° ⑤ 70°

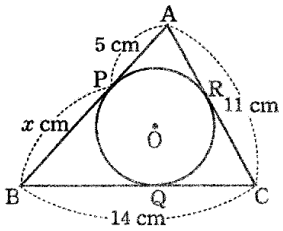
1. $\angle PAO = \angle PBO = 90°$ 이므로 $\angle AOB = 180° - 50° = 130°$
2. $\angle x = \dfrac{1}{2} \times 130° = 65°$

답 ④

5 삼각형의 내접원 · 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다 · 4점 · 난이도 하

정답 ⑤

그림과 같이 $\triangle ABC$가 원 O에 외접할 때, x의 값은? (단, P, Q, R은 접점)



① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. $\overline{AR} = \overline{AP} = 5,\ \overline{CR} = 11 - 5 = 6 = \overline{CQ}$

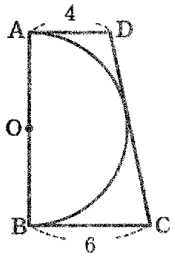
2. $\overline{BQ} = 14 - 6 = 8,\ x = \overline{BP} = 8$

답 ⑤

6 반원과 접선 · CD = AD + BC, C에서 수선 · 5점 · 난이도 중

정답 ②

$\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$는 반원 O의 접선이고 $\overline{AD} = 4$, $\overline{BC} = 6$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① $2\sqrt{17}$ ② $4\sqrt{6}$ ③ $6\sqrt{3}$ ④ $8\sqrt{2}$ ⑤ 15

1. $\overline{CD} = \overline{AD} + \overline{BC} = 4 + 6 = 10$

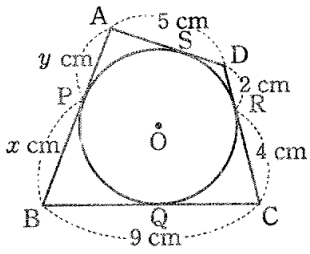
2. D에서 $\overline{BC}$에 수선을 내리면 밑변 차 $6 - 4 = 2$

3. $\overline{AB} = \sqrt{10^2 - 2^2} = \sqrt{96} = 4\sqrt{6}$

답 ②

7 원에 외접하는 사각형 · 꼭짓점에서 두 접점까지의 길이가 같다 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림과 같이 $\square ABCD$가 원 O에 외접할 때, $2x-y$의 값은?



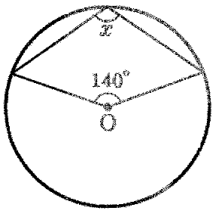
① 2 ② 3 ③ 4 ④ 7 ⑤ 8

1. $\overline{DS}=\overline{DR}=2$ 이므로 $y=\overline{AP}=\overline{AS}=5-2=3$
2. $\overline{CQ}=\overline{CR}=4$ 이므로 $x=\overline{BP}=\overline{BQ}=9-4=5$
3. $2x-y=10-3=7$

답 ④

8 원주각과 중심각 · x가 보는 호의 중심각은 360° − 140° · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같은 원 O에서 $\angle x$의 크기는?



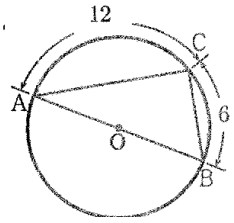
① 100° ② 110° ③ 120° ④ 130° ⑤ 140°

1. $\angle x$에 대한 호의 중심각은 $360^\circ-140^\circ=220^\circ$
2. $\angle x=110^\circ$

답 ②

9 원주각과 호의 길이 · 호의 길이는 원주각에 정비례, AB는 지름 · 6점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 $\triangle ABC$가 원 O에 내접할 때, $\overline{BC}$의 길이는?



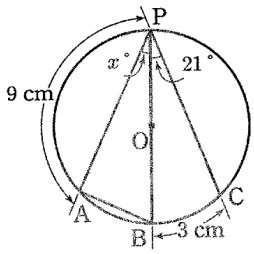
① $\frac{6\sqrt{2}}{\pi}$ ② $\frac{9\sqrt{3}}{\pi}$ ③ $\frac{18}{\pi}$ ④ $\frac{18\sqrt{3}}{\pi}$ ⑤ $\frac{36}{\pi}$

1. $\overline{AB}$가 지름이므로 반원의 호 길이 $= 12 + 6 = 18 = \pi r$, $r = \frac{18}{\pi}$
2. 호 BC가 반원의 $\frac{1}{3}$이므로 $\angle BAC = 30^\circ$, $\angle ACB = 90^\circ$
3. $\overline{BC} = \overline{AB}\sin 30^\circ = r = \frac{18}{\pi}$

답 ③

10 원주각과 호의 길이 · PB는 지름, 호의 길이 비 = 원주각 비 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림에서 $\angle x$의 크기는?



① 21° ② 22° ③ 24° ④ 26° ⑤ 27°

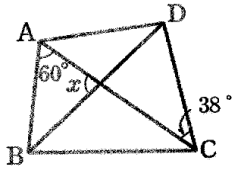
1. 호 BC $= 3$에 대한 원주각 $\angle BPC = 21^\circ$
2. 호 PA $= 9$에 대한 원주각 $\angle PBA = 3 \times 21^\circ = 63^\circ$
3. $\overline{PB}$가 지름이므로 $\angle PAB = 90^\circ$, $\angle x = 90^\circ - 63^\circ = 27^\circ$

답 ⑤

11 네 점이 한 원 위에 있을 조건 · ∠ABD = ∠ACD · 4점 · 난이도 중

정답 ③

그림에서 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있을 때, $\angle x$의 크기는?



① 78° ② 80° ③ 82° ④ 84° ⑤ 86°

1. 네 점이 한 원 위에 있으므로 $\angle ABD = \angle ACD = 38°$

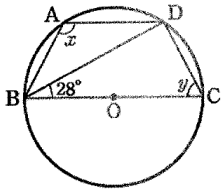
2. 대각선의 교점을 E라 하면 $\triangle ABE$에서 $\angle x = 180° - 60° - 38° = 82°$

답 ③

12 원에 내접하는 사각형 · ∠BDC = 90°, 대각의 합 180° · 4점 · 난이도 중

정답 ①

그림과 같이 $\square ABCD$가 원 O에 내접할 때, $\angle x - \angle y$의 크기는?



① 56° ② 62° ③ 66° ④ 72° ⑤ 76°

1. $\overline{BC}$가 지름이므로 $\angle BDC = 90°$, $\angle y = 90° - 28° = 62°$

2. $\angle x = 180° - 62° = 118°$

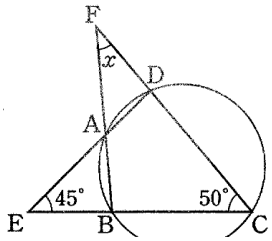
3. $\angle x - \angle y = 56°$

답 ①

13 원에 내접하는 사각형 · △ECD에서 ∠ADC, 대각으로 ∠ABC · 5점 · 난이도 상

정답 ③

그림에서 사각형 ABCD가 원에 내접하고 $\angle C = 50°$, $\angle E = 45°$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 25° ② 30° ③ 35° ④ 40° ⑤ 45°

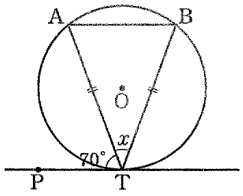
1. $\triangle ECD$에서 $\angle ADC = 180° - 45° - 50° = 85°$
2. $\angle ABC = 180° - 85° = 95°$
3. $\triangle FBC$에서 $\angle x = 180° - 95° - 50° = 35°$

답 ③

14 접선과 현이 이루는 각 · ∠PTA = ∠ABT, TA = TB · 4점 · 난이도 하

정답 ③

그림에서 직선 PT가 원 O의 접선이고 $\angle PTA = 70°$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 30° ② 35° ③ 40° ④ 45° ⑤ 50°

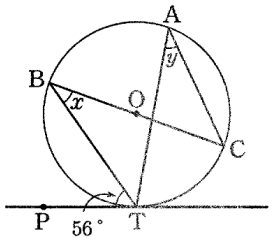
1. $\angle ABT = \angle PTA = 70°$
2. $\overline{TA} = \overline{TB}$ 이므로 $\angle TAB = 70°$
3. $\angle x = 180° - 140° = 40°$

답 ③

15 접선과 현이 이루는 각 · ∠PTB = ∠BCT, ∠BTC = 90° · 4점 · 난이도 중

정답 ②

그림에서 직선 PT가 원 O의 접선일 때, $\angle x + \angle y$는?



① 66° ② 68° ③ 75° ④ 77° ⑤ 80°

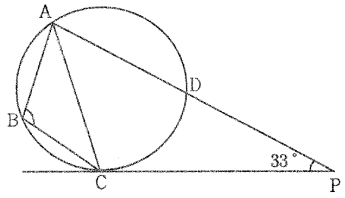
1. 접선과 현이 이루는 각: $\angle BCT = \angle PTB = 56°$
2. $\overline{BC}$가 지름이므로 $\angle BTC = 90°$, $\angle x = 34°$
3. $\angle y = \angle TAC = \angle TBC = 34°$ (같은 호 TC)
4. $\angle x + \angle y = 68°$

답 ②

16 접선과 현이 이루는 각 · AC = AD → ∠ACD = ∠ADC, 접선-현 각 · 6점 · 난이도 상

정답 ④

그림과 같이 $\overrightarrow{PC}$는 원의 접선이고 점 C는 접점이다. $\overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{AD}$이고 $\angle P = 33°$일 때, $\angle ABC$의 크기는?



① 106° ② 107° ③ 108° ④ 109° ⑤ 110°

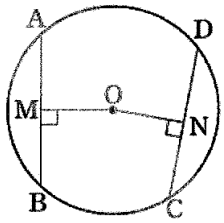
1. 호 AC = 호 AD 이므로 $\angle ACD = \angle ADC = \alpha$, $\angle CAD = 180° - 2\alpha$
2. 접선과 현: $\angle PCD = \angle CAD = 180° - 2\alpha$, 또 $\angle CDP = 180° - \alpha$
3. $\triangle PCD$: $33° + (180° - 2\alpha) + (180° - \alpha) = 180° \longrightarrow \alpha = 71°$
4. $\angle ABC = 180° - \angle ADC = 109°$

답 ④

17 현의 길이 · RHS 합동 → AM = CN, 수선은 현을 이등분 · 8점 · 난이도 중

정답 풀이 참조

[서술형 1] 원의 중심 O에서 같은 거리에 있는 두 현 AB, CD에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라고 할 때, 한 원에서 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현은 길이가 같음을 설명하시오. (단, 삼각형의 합동조건을 이용하고 풀이 과정을 반드시 쓰시오.)



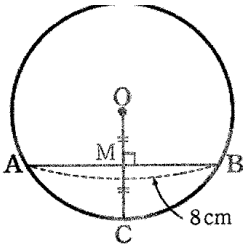
1. $\triangle OAM$과 $\triangle OCN$에서 $\angle OMA = \angle ONC = 90°$, $\overline{OA} = \overline{OC}$ (반지름), $\overline{OM} = \overline{ON}$
2. RHS 합동이므로 $\overline{AM} = \overline{CN}$
3. 중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분하므로 $\overline{AB} = 2\overline{AM} = 2\overline{CN} = \overline{CD}$

답 풀이 참조

18 현의 수직이등분선 · OM = r/2, AM = 4 · 7점 · 난이도 중

정답 $\frac{8\sqrt{3}}{3}$ cm

[서술형 2] 원 O에서 현 AB는 반지름 OC의 수직이등분선이다. $\overline{AB} = 8$cm이고 $\overline{AB}$와 $\overline{OC}$의 교점을 M이라 할 때, 원 O의 반지름의 길이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 반드시 쓰시오.)



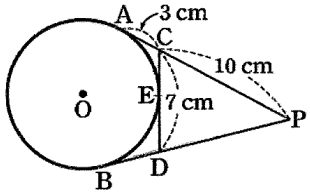
1. 반지름을 r이라 하면 $\overline{OM} = \frac{r}{2}$, $\overline{AM} = 4$
2. $r^2 = 4^2 + \left(\frac{r}{2}\right)^2 \longrightarrow \frac{3}{4}r^2 = 16$, $r^2 = \frac{64}{3}$
3. $r = \frac{8\sqrt{3}}{3}$ cm

답 $\frac{8\sqrt{3}}{3}$ cm

19 원의 접선 · PA = PB, CA = CE, DE = DB · 7점 · 난이도 중

정답 9 cm

[서술형 3] $\overline{PA}$, $\overline{PB}$, $\overline{CD}$는 원 O의 접선이고, 점 A, B, E는 접점이다. $\overline{AC}=3\text{cm}$, $\overline{CD}=7\text{cm}$, $\overline{PC}=10\text{cm}$일 때, $\overline{PD}$의 길이를 구하시오. (단, 접선의 길이에 대한 성질을 포함하여 풀이 과정을 반드시 쓰시오.)



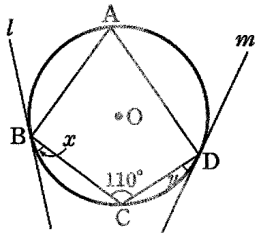
1. $\overline{PA}=\overline{PC}+\overline{CA}=13$, $\overline{PB}=\overline{PA}=13$
2. $\overline{CE}=\overline{CA}=3$ 이므로 $\overline{DE}=7-3=4=\overline{DB}$
3. $\overline{PD}=13-4=9\text{ cm}$

답 9 cm

20 접선과 현이 이루는 각 · x = ∠BAC, y = ∠DAC (접선-현), ∠BAD = 70° · 8점 · 난이도 중

정답 70°

[서술형 4] 그림과 같이 $\square ABCD$는 원 O에 내접하고 두 직선 l, m은 각각 두 점 B, D에서 원 O에 접한다. $\angle BCD=110^\circ$일 때, $\angle x+\angle y$의 크기를 구하시오. (단, 풀이 과정을 반드시 쓰시오.)



1. $\square ABCD$가 원에 내접하므로 $\angle BAD=180^\circ-110^\circ=70^\circ$
2. 접선과 현이 이루는 각: $\angle x=\angle BAC$, $\angle y=\angle DAC$
3. $\angle x+\angle y=\angle BAD=70^\circ$

답 70°